

Síndrome VEXAS

Coordinado por:

Dra. Marina Díaz Beyá

Servicio de Hematología y Hemoterapia. Hospital Clínic de Barcelona



GRUPO ESPAÑOL DE
SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS



Índice de contenidos

Introducción	3
Patogénesis	4
Manifestaciones clínicas	4
Manifestaciones clínicas hematológicas	5
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS	6
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS	7
Base molecular del síndrome VEXAS	8
Diagnóstico del síndrome VEXAS	9
Cuantificación de alelo mutado del gen <i>UBA1</i>	10
Cribado de mutaciones en <i>UBA1</i>	11
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS	12
Pronóstico	12
Tratamiento. Principios generales	13
Tratamiento. Control de la inflamación	14
Tratamiento. Control del clon <i>UBA1</i> mut. Azacitidina	15
Tratamiento. Definición de respuesta	16
Tratamiento. Control del clon <i>UBA1</i> mut.	
Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos	16
Tratamiento. Otras medidas de soporte	17
Algoritmo terapéutico	19
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS	19
Bibliografía	21



Introducción

- ▶ El síndrome VEXAS (vacuolas, enzima E1, ligado al cromosoma X, autoinflamatorio, somático) es un trastorno autoinflamatorio sistémico de inicio en la edad adulta.
- ▶ Estudios recientes basados en bases de datos poblacionales estiman una prevalencia de las mutaciones causantes del síndrome VEXAS en aproximadamente 1 de cada 4.000 varones mayores de 50 años.
- ▶ La edad mediana al diagnóstico es de 74 años.
- ▶ Se caracteriza por la combinación de inflamación sistémica y disfunción medular, con una mortalidad de hasta el 50% a los 5 años del diagnóstico.
- ▶ La enfermedad presenta un cuadro clínico muy variable que puede comprometer distintos órganos y sistemas.
- ▶ Los pacientes suelen padecer episodios recurrentes de fiebre, astenia intensa, lesiones cutáneas y citopenias progresivas, lo que con frecuencia se traduce en una marcada limitación funcional y múltiples ingresos hospitalarios.



Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas
y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome
mielodisplásico
en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado
del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares
para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos
y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía





Patogénesis

- ▶ La enzima E1 es codificada por el gen *UBA1* y es necesaria para iniciar la cascada de ubiquitinación.
- ▶ El gen *UBA1* se expresa en 2 isoformas que difieren en el sitio de inicio de la traducción: la isoforma nuclear *UBA1a* (iniciada en p.Met1) y la isoforma citoplasmática *UBA1b* (iniciada en p.Met41).
- ▶ En presencia de variantes patogénicas en p.Met41 responsables del síndrome VEXAS, se sintetiza una isoforma patológica, *UBA1c*, que presenta una deficiencia catalítica. Además, da lugar a la ausencia de la isoforma citoplasmática *UBA1b*, por lo que se altera el mecanismo de ubiquitinación de proteínas, lo que conduce a una acumulación proteica, desencadenando estrés intracelular y una inflamación descontrolada.
- ▶ Se han descrito otras mutaciones menos frecuentes, fuera del codón M41, que producen disfunción enzimática tanto de la isoforma nuclear como de la citoplasmática.

Manifestaciones clínicas

- ▶ Las manifestaciones más frecuentes son cutáneas, constitucionales, respiratorias, articulares y oculares (**Tabla 1** y **Figura 1**).



Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas
y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome
mielodisplásico
en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado
del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares
para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon
UBA1mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon
UBA1mut. Trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos
y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía



Figura 1



Tabla 1





Manifestaciones clínicas hematológicas

- ▶ Las alteraciones hematológicas más comunes al diagnóstico incluyen: macrocitosis, anemia macrocítica, trombocitopenia, monocitopenia, linfopenia.
- ▶ El estudio de médula ósea en el síndrome VEXAS muestra una celularidad aumentada, con un grado variable de displasia y vacuolización citoplasmática en progenitores mieloides y eritroides muy característica, aunque no patognomónica.
- ▶ Se ha descrito asociación con síndrome mielodisplásico (SMD) en un 35% de los pacientes aproximadamente, aunque en ocasiones es difícil hacer el diagnóstico certero de SMD según los criterios actuales, ya que en ocasiones presentan un cierto grado de dismorfia probablemente atribuible a la inflamación, por lo que puede que la frecuencia real de SMD sea inferior a la inicialmente descrita.
- ▶ Los SMD con mutación en el gen *UBA1* representan el 1% de los SMD y en general son de bajo riesgo.
- ▶ Hematopoyesis clonal (HC): un 60% de los individuos con síndrome VEXAS presentan hematopoyesis clonal, caracterizada por variantes patogénicas heterocigotas en los genes *DNMT3A* y *TET2*, lo que sugiere distintos patrones de trayectorias clonales hematopoyéticas en el síndrome VEXAS. Aunque la HC no se asocia directamente con manifestaciones inflamatorias ni hematológicas, sí se correlaciona con un peor pronóstico, probablemente debido a una intensificación del proceso inflamatorio.
- ▶ Entre el 10 y el 20% de los pacientes con síndrome VEXAS presentan linfocitosis monoclonal de células B y neoplasias de células plasmáticas, incluyendo mieloma múltiple (MM) o gammapatía monoclonal de significado incierto (GMSI).



- Introducción
- Patogénesis
- Manifestaciones clínicas
- Manifestaciones clínicas hematológicas
- Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
- Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
- Base molecular del síndrome VEXAS
- Diagnóstico del síndrome VEXAS
- Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
- Cribado de mutaciones en *UBA1*
- Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
- Pronóstico
- Tratamiento. Principios generales
- Tratamiento. Control de la inflamación
- Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
- Tratamiento. Definición de respuesta
- Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Tratamiento. Otras medidas de soporte
- Algoritmo terapéutico
- Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
- Bibliografía





Características clínicas (Tabla 2) y de laboratorio del síndrome VEXAS

Resumen de recomendaciones

- ▶ El síndrome VEXAS es una enfermedad hematoinflamatoria caracterizada por un espectro de manifestaciones sistémicas, principalmente reumatológicas, dermatológicas y hematológicas.
- ▶ La presencia persistente de marcadores inflamatorios elevados junto con manifestaciones cutáneas, oculares, pulmonares o condritis, y/o citopenias, es sugestiva de síndrome VEXAS.
- ▶ La anemia macrocítica es una alteración hematológica frecuente en el síndrome VEXAS, aunque no siempre está presente.
- ▶ La presencia de vacuolas en precursores eritroides o mieloides en el aspirado de médula ósea es sugestiva y característica, pero no diagnóstica de VEXAS.
- ▶ El síndrome VEXAS no es una enfermedad hereditaria.
- ▶ La mayoría de los casos de VEXAS se han reportado en hombres mayores de 50 años.



Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas
y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome
mielodisplásico
en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado
del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares
para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos
y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía



Tabla 2





Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS

Resumen de recomendaciones

- ▶ Se recomienda el examen de médula ósea (AMO) en pacientes con VEXAS que presentan citopenias, con el fin de descartar una neoplasia hematológica asociada. Desde el Grupo Español de Síndromes Mielodisplásicos (GESMD) consideramos aconsejable valorar realizar AMO en todos los casos.
- ▶ El cariotipo y el estudio molecular mediante secuenciación de nueva generación (*next generation sequencing* -NGS-) para detectar mutaciones somáticas coexistentes deben realizarse junto con el estudio de médula ósea o en su defecto en sangre periférica.
- ▶ La interpretación de la médula ósea en pacientes con VEXAS es compleja, debido a la presencia frecuente de signos de displasia que no cumplen los criterios diagnósticos establecidos para el síndrome mielodisplásico, según las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Consensus Classification (ICC) de 2022.
- ▶ Es frecuente encontrar hematopoyesis clonal en pacientes con VEXAS, más frecuentemente mutaciones en *DNMT3A* y *TET2*, generalmente sin la presencia de otras mutaciones *driver*.



Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas
y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome
mielodisplásico
en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado
del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares
para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos
y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía





Base molecular del síndrome VEXAS

- ▶ El síndrome VEXAS se debe a variantes poscigóticas del gen *UBA1*, que generan un mosaicismo restringido a linaje mieloide.
- ▶ Al tratarse de un mosaicismo, el síndrome VEXAS no se transmite de una generación a la siguiente, no siendo una enfermedad heredable. Asimismo, los pacientes con síndrome VEXAS tampoco presentan antecedentes familiares de la enfermedad
- ▶ El gen *UBA1* está localizado en el cromosoma X. Por este motivo, la práctica totalidad de los pacientes con síndrome VEXAS son varones. Se han descrito pacientes de sexo femenino con síndrome VEXAS, en las que ha concurrido la presencia de variantes en el gen *UBA1* y monosomía del cromosoma X.
- ▶ La mayoría de los pacientes con síndrome VEXAS (≈ 95%) son portadores de variantes *missense* localizadas en el residuo 41 de la proteína (p.Met41Leu/Val/Thr). Estas variantes se denominan genéricamente como “variantes canónicas”. Todas estas variantes provocan la pérdida de la isoforma citoplasmática *UBA1b* del gen y la aparición de una isoforma citoplasmática no funcional denominada *UBA1c*.
- ▶ Se están describiendo nuevas variantes del gen *UBA1* como causa de síndrome VEXAS, denominadas globalmente como “variantes no canónicas”. Cada una de ellas se ha encontrado en un número muy pequeño de pacientes y pueden localizarse tanto en exones como en intrones del gen *UBA1*. En muchas de ellas, se desconocen en la actualidad los mecanismos moleculares que provocan las manifestaciones clínicas y biológicas. Se ha descrito que algunas interfieren con la región de unión al ATP de la enzima E1 y producen grados variables de disfunción enzimática tanto de isoformas nucleares como citoplasmáticas y afectan de forma estructural a la termolabilidad. Asimismo, se desconoce si la respuesta de los pacientes con estas variantes a ciertos tratamientos es similar o diferente a la observada en pacientes portadores de las variantes canónicas.
- ▶ En el momento del diagnóstico, la *variant allele frequency* (VAF) del alelo mutado del gen *UBA1* es muy variable de unos pacientes a otros, no habiéndose establecido una relación entre una mayor VAF en sangre periférica con una mayor gravedad del cuadro clínico.



Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas
y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome
mielodisplásico
en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado
del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares
para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon
UBA1mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon
UBA1mut. Trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos
y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía





Diagnóstico del síndrome VEXAS

- ▶ El diagnóstico molecular del síndrome VEXAS requiere la identificación de la mutación del gen *UBA1*.
- ▶ No existe un consenso sobre el mejor abordaje metodológico para la identificación de estas variantes, ya que puede venir muy condicionado por la disponibilidad técnica de cada centro.
- ▶ El tejido más ampliamente empleado para estos estudios genéticos es sangre periférica, por su facilidad de obtención.
- ▶ El alelo mutado del gen *UBA1* está en médula ósea, con una VAF ligeramente superior a la detectada en sangre periférica; por ello, la médula ósea es un buen material de estudio.
- ▶ A continuación, se propone un abordaje metodológico en función de los datos actualmente conocidos (frecuencia de las variantes del gen *UBA1* y VAF identificada en la sangre periférica de los pacientes):
 - Paso 1: secuenciación Sanger del exón 3 del gen *UBA1*.
 - Es un método rápido, relativamente barato, que permite la identificación de las variantes canónicas del gen *UBA1* y de ciertas variantes no canónicas (variantes localizadas en el lugar aceptor del *splicing* del intrón 2 o variantes en el residuo 56).
 - Es un método que permite la identificación de variantes con una VAF mayor del 20%. Su principal limitación consiste en la pérdida de eficacia para detectar variantes con VAF bajas o muy bajas.
 - Paso 2: secuenciación Sanger de todos los exones del gen *UBA1*.
 - Permite identificar variantes en cualquiera de los exones del gen *UBA1* y en las zonas adyacentes de las regiones intrónicas.
 - Al tratarse de un gen grande (26 exones), el tiempo de respuesta y el coste del análisis de todo el gen es moderadamente alto.
 - Presenta las mismas limitaciones de VAF para la detección de las variantes comentadas en el punto anterior.
 - No es capaz de identificar variantes localizadas en regiones intrónicas profundas.
 - Paso 3. Análisis alternativos basados en metodologías NGS con alta profundidad de lectura que permita la identificación de mutaciones con VAF bajas.



Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas
y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome
mielodisplásico
en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado
del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares
para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos
y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía





Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*

- ▶ El tratamiento con agentes hipometilantes ha provocado la mejoría clínica y analítica en algunos pacientes con síndrome VEXAS. En estos casos, se ha demostrado que esta mejoría ha ido asociada con una disminución notable del alelo mutado del gen *UBA1*.
- ▶ No existe un consenso internacionalmente aceptado sobre la utilidad clínica de cuantificar el alelo mutado del gen *UBA1* a lo largo del tiempo en un mismo paciente. Sin embargo, se propone la conveniencia de realizar esta determinación para valorar el comportamiento biológico de la enfermedad en un paciente, con independencia del tratamiento que reciba.
- ▶ Debido a las importantes caídas de la VAF observadas en algunos pacientes (de una VAF del 80% en el momento del diagnóstico a una VAF inferior al 0,5% durante el tratamiento con azacitidina) se recomienda el empleo de técnicas altamente sensibles, capaces de identificar alelos con una VAF muy baja (*amplicon-based deep sequencing, digital droplet PCR...*).
- ▶ En caso de no poder realizarse estos métodos en el momento de obtención de las muestras, se recomienda su almacenamiento en condiciones adecuadas para su empleo posterior.



Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas
y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome
mielodisplásico
en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado
del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares
para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos
y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía





Cribado de mutaciones en *UBA1*

Resumen de recomendaciones

- ▶ La mayoría de los pacientes con síndrome VEXAS típico presentan mutaciones de tipo *missense* o en sitios de empalme (*splice sites*) en el exón 3 del gen *UBA1*.
- ▶ Diversos métodos de secuenciación pueden utilizarse para diagnosticar VEXAS, dependiendo de los recursos disponibles y la experiencia técnica.
- ▶ La secuenciación de nueva generación (NGS) ofrece mayor sensibilidad para detectar variantes somáticas de bajo nivel, con cobertura de todas las regiones codificantes o de empalme.
- ▶ El análisis dirigido de variantes en el exón 3 puede utilizarse como alternativa a la NGS, teniendo en cuenta que estas modalidades pueden no detectar variantes somáticas con baja frecuencia alélica (VAF), como ocurre con la secuenciación Sanger, o variantes fuera del exón 3 (Sanger y ddPCR).
- ▶ El tratamiento activo puede afectar la precisión de la prueba genética al reducir el nivel de la mutación detectable.
- ▶ Las mutaciones somáticas que definen el síndrome VEXAS se detectan en ADN derivado de sangre periférica o médula ósea.
- ▶ Si existe una alta sospecha clínica y la prueba genética de mutaciones en el exón 3 de *UBA1* es negativa en sangre periférica, se debe asegurar que el análisis cubra el gen completo y considerar realizar el estudio con un método más sensible o valorar realizarlo en una muestra de médula ósea.



Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas
y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome
mielodisplásico
en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado
del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares
para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos
y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía





Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS (Figura 2)

Pronóstico

- ▶ El síndrome VEXAS presenta una alta morbilidad y mortalidad (hasta 40% en algunas series). No obstante, el riesgo absoluto en comparación con la población general aún no está definido.
- ▶ Se estima una supervivencia global (SG) a 5 años de entre el 50 y el 80% desde el inicio de los síntomas.
- ▶ Un estudio prospectivo describió que el 35% de los pacientes desarrollaron trombosis, infecciones o neoplasias malignas en un corto periodo de observación.
- ▶ Factores genéticos asociados a mal pronóstico (tomar con cautela, demostrado en series heterogéneas con pocos pacientes y seguimiento limitado):
 - Variante p.Met41Val en el gen *UBA1*.
 - Presencia de mutaciones en *DNMT3A* o *TET2*.
 - Variantes p.Met41Leu/Thr del gen *UBA1* y hematopoyesis clonal VAF > 10%.
 - Factores clínicos y hematológicos de mal pronóstico:
 - Dependencia transfusional.
 - Trombocitopenia.
 - Síndrome mielodisplásico (SMD).
 - Afectación gastrointestinal.
 - Infiltrados pulmonares.
 - Adenopatías mediastínicas.
- ▶ No se ha encontrado asociación firme entre variantes del gen *UBA1* y el riesgo de muerte.



- Introducción
- Patogénesis
- Manifestaciones clínicas
- Manifestaciones clínicas hematológicas
- Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
- Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
- Base molecular del síndrome VEXAS
- Diagnóstico del síndrome VEXAS
- Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
- Cribado de mutaciones en *UBA1*
- Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
- Pronóstico
- Tratamiento. Principios generales
- Tratamiento. Control de la inflamación
- Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
- Tratamiento. Definición de respuesta
- Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Tratamiento. Otras medidas de soporte
- Algoritmo terapéutico
- Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
- Bibliografía



Figura 2





Tratamiento. Principios generales

- ▶ Debido a la ausencia de ensayos clínicos controlados, el manejo terapéutico del síndrome VEXAS carece actualmente de estandarización, basándose principalmente en estudios retrospectivos y en la opinión de expertos. Por lo tanto, lo escrito en esta guía está sujeto a constante cambio (revisión en septiembre de 2025). Existe un consenso internacional recientemente publicado cuyo resumen se incluye en este capítulo.
- ▶ Se recomienda un manejo multidisciplinario compuesto por: hematólogos, dermatólogos, inmunólogos, reumatólogos o especialistas de enfermedades autoinmunes, especialistas en diagnóstico molecular y otros especialistas en caso de otras afectaciones orgánicas.
- ▶ Existen 2 estrategias principales de tratamiento:

1. Control de la inflamación:

- Los **glucocorticoides** (GC) constituyen la primera línea terapéutica (dosis inicial dependiendo de los síntomas entre 0,5 y 1 mg/kg). Se debe disminuir para conseguir la mínima dosis posible que controle los síntomas. Las manifestaciones inflamatorias suelen ser sensibles a los GC, pero la dependencia prolongada puede generar complicaciones significativas. Este tratamiento debe ir asociado a tratamientos para minimizar los efectos secundarios de la corticoterapia (protector gástrico, calcio oral, densitometría, test de glicemia, profilaxis infecciosas).
- **Agentes ahorradores de esteroides** como opciones de segunda línea, entre los que se incluyen fármacos diana de vías inflamatorias: inhibidores de interleucina-6 (IL-6), inhibidores de Janus cinasa (JAKi), bloqueantes de interleucina-1 (IL-1), de *tumor necrosis factor alpha* (TNF- α). Los fármacos antirreumáticos convencionales, como metotrexato, azatioprina, ciclosporina A o ciclofosfamida son menos eficaces y presentan una eficacia anecdótica y/o corta.

2. Tratamiento dirigido a erradicar/disminuir la población hematopoyética portadora de la mutación en *UBA1*:

- Hipometilantes: principalmente azacitidina (AZA).
- Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (TPH).



- Introducción
- Patogénesis
- Manifestaciones clínicas
- Manifestaciones clínicas hematológicas
- Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
- Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
- Base molecular del síndrome VEXAS
- Diagnóstico del síndrome VEXAS
- Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
- Cribado de mutaciones en *UBA1*
- Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
- Pronóstico
- Tratamiento. Principios generales
- Tratamiento. Control de la inflamación
- Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
- Tratamiento. Definición de respuesta
- Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Tratamiento. Otras medidas de soporte
- Algoritmo terapéutico
- Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
- Bibliografía





Tratamiento. Control de la inflamación

- ▶ Los inhibidores de JAK (JAKi) demostraron una tasa de respuesta global entre el 30 y el 50% a los 6 meses. Aunque en el estudio con más pacientes reclutados no se observó completa normalización de la PCR en muchos de ellos y el 16% de ellos no logró dosis de corticoides < 10 mg/día. Los efectos adversos más frecuentes incluyeron: citopenias, infecciones, trombosis y eventos cardiovasculares. Ruxolitinib demostró una eficacia superior frente a otros JAKi.
- ▶ El inhibidor de IL-6 tocilizumab demostró una tasa de respuesta del 26% a los 6 meses y un 20% de remisiones completas (RC). La mediana de tiempo hasta el siguiente tratamiento fue de 8 meses. En un estudio inglés se reportó una tasa de respuesta del 64% a los 6 meses (7 de 11 pacientes). En el 5% de los pacientes con síndrome VEXAS se ha descrito una reacción sistémica paradójica al tocilizumab, caracterizada por lesiones cutáneas, malestar general y fiebre, lo que impide su uso posterior.
- ▶ En un estudio longitudinal ni el tocilizumab ni los inhibidores de JAK mostraron una reducción clínicamente significativa en la exposición a corticoides al año del inicio del tratamiento. Estos fármacos no modifican la evolución del fracaso progresivo de la médula ósea en pacientes con síndrome VEXAS ni reducen la carga de la mutación en *UBA1*.
- ▶ Los bloqueantes de IL-1 (anakinra, canakinumab) presentaron una eficacia limitada. En el caso de anakinra, se han descrito reacciones adversas graves en el sitio de inyección. En un estudio preliminar con canakinumab se describe mejor tolerancia y mayor eficacia que anakinra con una respuesta global a los 3 meses del 78% y una supervivencia libre de suspensión del tratamiento de 15 meses.
- ▶ Los inhibidores del TNF- α (adalimumab, infliximab) mostraron una baja eficacia, con una tasa de respuesta del 15% a los 6 meses.
- ▶ Siempre que sea posible, se recomienda la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos controlados (actualmente: *Pacritinib in Vacuoles, E1 Ubiquitin-activating Enzyme, X-linked, Autoinflammatory, Somatic (VEXAS) Syndrome*. ClinicalTrials.gov ID NCT06538181).



- Introducción
- Patogénesis
- Manifestaciones clínicas
- Manifestaciones clínicas hematológicas
- Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
- Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
- Base molecular del síndrome VEXAS
- Diagnóstico del síndrome VEXAS
- Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
- Cribado de mutaciones en *UBA1*
- Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
- Pronóstico
- Tratamiento. Principios generales
- Tratamiento. Control de la inflamación
- Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
- Tratamiento. Definición de respuesta
- Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Tratamiento. Otras medidas de soporte
- Algoritmo terapéutico
- Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
- Bibliografía





Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina

- ▶ El grupo francés reportó 88 pacientes con síndrome VEXAS tratados con AZA (80% con SMD concomitante). La tasa de respuesta inflamatoria fue del 61%, un 70% de ellos a los 6 meses. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que la respuesta a AZA suele ser diferida y que se deben administrar al menos 6 ciclos. Se reportó independencia transfusional en el 65% y mejoría de la serie plaquetaria en el 77%.
- ▶ Mekinian *et al.* describieron 12 pacientes con síndrome VEXAS tratados con AZA con una tasa de respuesta del 59%.
- ▶ El grupo inglés demostró una mayor probabilidad de responder a AZA que a otras terapias a los 6 meses (RR: 2,47; $p = 0,018$).
- ▶ En un metaanálisis de 79 pacientes que recibieron al menos un ciclo de AZA se describe una tasa de RC del 67% (IC 95%: 0,56-0,77) y una respuesta parcial del 73% (IC 95%: 0,64-0,82).
- ▶ Entre los respondedores se observa una supervivencia libre de recaída (SLR) del 90% a un año y del 85% a los 5 años.
- ▶ Las respuestas son independientes de tener un SMD asociado o no al síndrome VEXAS.
- ▶ Respuestas moleculares en el 65% y VAF < 2% en el 43% de los casos.
- ▶ Efectos adversos observados: infecciones (34%) y citopenias (36%), más frecuentes durante los 3 primeros ciclos.
- ▶ Discontinuación: actualmente, no se aconseja discontinuación, siempre que esta no sea requerida clínicamente. No obstante, se requieren estudios con mayor tiempo de seguimiento para valorar su seguridad a medio y largo plazo.
 - AZA produce una remisión clínica mantenida y el grupo holandés sugiere que puede mantenerse incluso tras la discontinuación de AZA tras haber obtenido una respuesta molecular.
 - El estudio francés presentó recaídas en 9 pacientes de un total de 12 que se sometieron a discontinuación, tras una media de 3,1 años (0,4-5,6). El retratamiento fue efectivo en 4/5 pacientes.



Introducción
 Patogénesis
 Manifestaciones clínicas
 Manifestaciones clínicas hematológicas
 Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
 Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
 Base molecular del síndrome VEXAS
 Diagnóstico del síndrome VEXAS
 Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
 Cribado de mutaciones en *UBA1*
 Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
 Pronóstico
 Tratamiento. Principios generales
 Tratamiento. Control de la inflamación
 Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
 Tratamiento. Definición de respuesta
 Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
 Tratamiento. Otras medidas de soporte
 Algoritmo terapéutico
 Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
 Bibliografía





Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado del gen <i>UBA1</i>
Cribado de mutaciones en <i>UBA1</i>
Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon <i>UBA1</i> mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon <i>UBA1</i> mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía

Tabla 3

Tabla 4



Tratamiento. Definición de respuesta (Tabla 3)

Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos

- ▶ El TPH es potencialmente curativo para el síndrome VEXAS, pero la mayoría de los datos provienen de series de casos retrospectivas (Tabla 4) y no existe consenso sobre el mejor tipo de procedimiento (acondicionamiento, profilaxis de enfermedad injerto contra receptor -EICR-).
- ▶ La indicación principal para el trasplante de células hematopoyéticas es la presencia de citopenias clínicamente significativas y persistentes, no respondedores al tratamiento médico o inflamación refractaria al tratamiento. Se debe considerar de manera individualizada el riesgo/beneficio.
- ▶ El estudio mayor (n = 19; EBMT, Gurnari *et al.*, 2024) describe una SG del 74,2% a los 2 años y una mortalidad relacionada con el trasplante del 25,8%. Todos los pacientes lograron respuesta clínica y molecular. No se observaron recaídas.
- ▶ Estudios prospectivos confirman que regímenes de acondicionamiento de intensidad reducida con profilaxis basada en ciclofosfamida postrasplante permiten la remisión clínica y molecular sostenida. Actualmente, está en curso un estudio clínico de fase II, NTC05027945, con acondicionamiento de intensidad reducida. Se requieren estudios con mayor seguimiento para valorar la toxicidad.
- ▶ Estos datos sugieren que el TPH puede erradicar el clon *UBA1* mutado y lograr la remisión completa. Se requieren más estudios para determinar el mejor régimen de acondicionamiento, el tipo de donante o profilaxis de EICR. Es relevante que no existen criterios consensuados hasta el momento de la indicación del TPH y el mejor momento para realizarlo en esta patología.



Tratamiento. Otras medidas de soporte

Profilaxis infecciosa

- ▶ Los pacientes con síndrome VEXAS presentan un mayor riesgo de infecciones. Un metaanálisis en el que se incluyeron 57 estudios (813 pacientes) demostró que las infecciones en pacientes con síndrome VEXAS son frecuentes, graves en el 40-60% de los casos y fatales en el 6-15%. Las infecciones constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en estos pacientes.
- ▶ Los pacientes con síndrome VEXAS presentan un alto riesgo de infecciones por *Pneumocystis jirovecii*, *Legionella pneumophila*, micobacterias no tuberculosas, así como de reactivaciones de virus herpes.
- ▶ Debe considerarse la **profilaxis frente a infecciones oportunistas**: frente a *Pneumocystis* y frente a la reactivación del virus varicela-zóster en la mayoría de los pacientes con síndrome VEXAS, especialmente aquellos en tratamiento con altas dosis de corticoides, inhibidores de la vía de JAK, anti-IL-6, linfopenia, mutación pMet41Val, infecciones previas recurrentes o graves, a valorar en pacientes con azacitidina. Estas medidas requieren validación prospectiva del riesgo-beneficio.
- ▶ Es recomendable la vacunación frente a *Streptococcus pneumoniae*, virus varicela-zóster, influenza y SARS-CoV-2.
- ▶ Aunque se han descrito brotes de VEXAS tras la vacunación, especialmente después de las vacunas frente a SARS-CoV-2, estos parecen afectar solo a una minoría de los pacientes y su impacto es claramente superado por los beneficios de prevenir infecciones graves. Se debe mantener una vigilancia estrecha tras la vacunación.
- ▶ Se recomienda, antes de iniciar los tratamientos, realizar serologías y una tomografía axial computarizada (TAC) pulmonar (en su defecto, radiografía de tórax) para el *screening* de afectación pleuropulmonar asintomática y descartar infecciones pulmonares.



- Introducción
- Patogénesis
- Manifestaciones clínicas
- Manifestaciones clínicas hematológicas
- Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
- Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
- Base molecular del síndrome VEXAS
- Diagnóstico del síndrome VEXAS
- Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
- Cribado de mutaciones en *UBA1*
- Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
- Pronóstico
- Tratamiento. Principios generales
- Tratamiento. Control de la inflamación
- Tratamiento. Control del clon *UBA1mut*. Azacitidina
- Tratamiento. Definición de respuesta
- Tratamiento. Control del clon *UBA1mut*. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Tratamiento. Otras medidas de soporte
- Algoritmo terapéutico
- Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
- Bibliografía





- ▶ Un estudio prospectivo con $n = 37$ destaca una alta incidencia de efectos adversos graves a los 3 meses (37%) y al año (60%). Además, se identificaron 3 infecciones por micobacterias, 4 neoplasias y 2 trombosis, por lo que debemos tener en cuenta que incluso pacientes con complicaciones inflamatorias leves pueden desarrollar complicaciones graves.
- ▶ En consecuencia, se recomienda un seguimiento estrecho y prolongado independientemente de la gravedad clínica inicial.

Profilaxis trombótica y tratamiento de la anemia

- ▶ El tromboembolismo venoso (TEV) es frecuente en el síndrome VEXAS y ocurre en más del 40% de los pacientes, con recurrencias frecuentes; sin embargo, no parece asociarse con un aumento de la mortalidad. En ausencia de contraindicación, se aconseja trombopprofilaxis prolongada en pacientes con eventos trombóticos previos, dado el alto riesgo de recurrencias, pero su duración óptima no ha sido establecida.
- ▶ Dado el alto riesgo de TEV, los pacientes con síndrome VEXAS deberían recibir trombopprofilaxis, salvo contraindicación, en situaciones de alto riesgo como hospitalización o cirugía, y ser considerados para trombopprofilaxis con una evaluación individual del riesgo en otras situaciones, como la inmovilización fuera del ámbito hospitalario, la inmovilización de una extremidad o la administración de determinados fármacos, como los inhibidores de la vía JAK.
- ▶ La incidencia acumulada de trombosis arterial fue del 6% al año y del 11% a los 5 años.
- ▶ Para el tratamiento de la anemia, además de los tratamientos propios del síndrome VEXAS previamente descritos, hay que tener en cuenta:
 - Soporte transfusional cuando se requiera.
 - Riesgo de sobrecarga férrica crónica → considerar quelantes de hierro.
 - Respuestas a agentes estimuladores de eritropoyetina (AEE) y luspatercept: el estudio *FRENVEX* muestra respuestas HI-E (IWG 2018) con AEE del 38,8% y con luspatercept del 50%.



- Introducción
- Patogénesis
- Manifestaciones clínicas
- Manifestaciones clínicas hematológicas
- Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
- Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
- Base molecular del síndrome VEXAS
- Diagnóstico del síndrome VEXAS
- Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
- Cribado de mutaciones en *UBA1*
- Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
- Pronóstico
- Tratamiento. Principios generales
- Tratamiento. Control de la inflamación
- Tratamiento. Control del clon *UBA1mut*. Azacitidina
- Tratamiento. Definición de respuesta
- Tratamiento. Control del clon *UBA1mut*. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Tratamiento. Otras medidas de soporte
- Algoritmo terapéutico
- Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
- Bibliografía





Algoritmo terapéutico (Figura 3)

Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS

Resumen de recomendaciones

- ▶ Los pacientes con síndrome VEXAS deben ser manejados por un equipo multidisciplinario, considerando la derivación a un centro especializado cuando la evidencia lo permita.
- ▶ La actividad de la enfermedad se define por la presencia de inflamación o un empeoramiento de la insuficiencia medular.
- ▶ Los objetivos del tratamiento incluyen: controlar la inflamación, prevenir y tratar la insuficiencia de médula ósea, prevenir y manejar las complicaciones médicas secundarias derivadas de los tratamientos implementados y mejorar la calidad de vida.
- ▶ Las infecciones, la enfermedad tromboembólica y las comorbilidades relacionadas con el tratamiento son frecuentes en VEXAS y pueden simular actividad de la enfermedad.
- ▶ Una reagudización de la enfermedad puede definirse como la reaparición de signos o síntomas clínicos o de laboratorio del síndrome VEXAS.
- ▶ Generalmente se requieren glucocorticoides para controlar la inflamación en pacientes con VEXAS; estos deben reducirse de forma progresiva hasta alcanzar la dosis mínima necesaria para controlar la actividad de la enfermedad.
- ▶ Los fármacos que actúan sobre vías inflamatorias específicas (por ejemplo, inhibidores de JAK, inhibidores de IL-6) son más eficaces que los inmunosupresores convencionales (*disease-modifying antirheumatic drug* -DMARD-, como metotrexato o azatioprina).



- Introducción
- Patogénesis
- Manifestaciones clínicas
- Manifestaciones clínicas hematológicas
- Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
- Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
- Base molecular del síndrome VEXAS
- Diagnóstico del síndrome VEXAS
- Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
- Cribado de mutaciones en *UBA1*
- Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
- Pronóstico
- Tratamiento. Principios generales
- Tratamiento. Control de la inflamación
- Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
- Tratamiento. Definición de respuesta
- Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Tratamiento. Otras medidas de soporte
- Algoritmo terapéutico
- Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
- Bibliografía



Figura 3





Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS

- ▶ Los hipometilantes (por ejemplo, azacitidina) presentan una alta tasa de respuestas y reducen o eliminan la carga clonal de la enfermedad.
- ▶ El trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas es un tratamiento potencialmente curativo, pero debe reservarse para pacientes seleccionados tras una evaluación hematológica exhaustiva.
- ▶ En todos los pacientes con VEXAS debe considerarse la profilaxis frente a infecciones oportunistas, la prevención de eventos tromboembólicos y la minimización de los efectos adversos asociados con la terapia crónica con glucocorticoides.
- ▶ Se requerirán futuros ensayos clínicos para identificar el tratamiento más eficaz para los pacientes con síndrome VEXAS.



- Introducción
- Patogénesis
- Manifestaciones clínicas
- Manifestaciones clínicas hematológicas
- Características clínicas y de laboratorio del síndrome VEXAS
- Diagnóstico de síndrome mielodisplásico en pacientes con VEXAS
- Base molecular del síndrome VEXAS
- Diagnóstico del síndrome VEXAS
- Cuantificación de alelo mutado del gen *UBA1*
- Cribado de mutaciones en *UBA1*
- Algoritmo de pruebas moleculares para el diagnóstico de VEXAS
- Pronóstico
- Tratamiento. Principios generales
- Tratamiento. Control de la inflamación
- Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Azacitidina
- Tratamiento. Definición de respuesta
- Tratamiento. Control del clon *UBA1*mut. Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos
- Tratamiento. Otras medidas de soporte
- Algoritmo terapéutico
- Resultados, factores pronósticos y manejo en el síndrome VEXAS
- Bibliografía





B Bibliografía

Aalbers AM, van Daele PLA, Dalm VASH, Valk PJM, Raaijmakers MHGP. Long-term genetic and clinical remissions after cessation of azacitidine treatment in patients with VEXAS syndrome. *Hemasphere*. 2024;8(8):e129. [PMID: 39081801](#).

Álamo JR, Torres LM, Castaño-Díez S, Mensa-Vilaró A, Mónica López-Guerra M, Zugasti I, et al. Hypomethylating agents for patients with VEXAS without myelodysplastic syndrome: Clinical outcome and longitudinal follow-up of vacuolization and UBA1 clonal dynamics. *Br J Haematol*. 2025;206(2):565-75. [PMID: 39806534](#).

Al-Hakim A, Goldberg S, Gaillard S, Heiblig M, Beck DB, Savic S. Clinical Features in VEXAS syndrome: a systematic review. *Rheumatology (Oxford)*. 2025:keaf293. Epub ahead of print. [PMID: 40570089](#).

Al-Hakim A, Trikha R, Phyu Htut EE, Chowdhury O, MacLennan CA, Chee A, et al. Treatment outcomes in patients with VEXAS syndrome: a retrospective cohort study. *Lancet Rheumatol*. 2025;7(7):e472-e484. [PMID: 40412417](#).

Ali SB, Gurnari C. Allogeneic haematopoietic stem cell transplantation in VEXAS: A review of 33 patients. *Clin Rheumatol*. 2024;43(11):3565-75. [PMID: 39347920](#).

Alqatari S, Alqunais AA, Alali SM, Alharbi MA, Hasan M, Al Shubbar MD. VEXAS Syndrome: A Comprehensive Review of Current Therapeutic Strategies and Emerging Treatments. *J Clin Med*. 2024;13(22):6970. [PMID: 39598114](#).

Anderson M, Ercelen D, Richardson A, Kim J, Torene RI, Sirenko M, et al. Clinical Manifestations of VEXAS Syndrome Across a Broad Spectrum of UBA1 Mutation Burden. *Arthritis Rheumatol*. 2025. Epub ahead of print. [PMID: 40976851](#).

Beck DB, Bodian DL, Shah V, Mirshahi UL, Kim J, Ding Y, et al. Estimated Prevalence and Clinical Manifestations of UBA1 Variants Associated With VEXAS Syndrome in a Clinical Population. *JAMA*. 2023;329(4):318-24. [PMID: 36692560](#).

Beck DB, Ferrada MA, Sikora KA, Ombrello AK, Collins JC, Pei W, et al. Somatic Mutations in UBA1 and Severe

Adult-Onset Autoinflammatory Disease. *N Engl J Med*. 2020;383(27):2628-38. [PMID: 33108101](#).

Czech M, Cuéllar-Rodríguez J, Patel BA, Groarke EM, Cowen EW, Turturice B, et al. Opportunistic Infections, Mortality Risk, and Prevention Strategies in Patients With Vacuoles, E1 Enzyme, X-Linked, Autoinflammatory, Somatic (VEXAS) Syndrome. *Open Forum Infect Dis*. 2024;11(7):ofae405. [PMID: 39077052](#).

Dias AL, Groarke EM, Hickstein D, Patel B. Role of allogeneic hematopoietic cell transplantation in VEXAS syndrome. *Ann Hematol*. 2024;103(11):4427-36. [PMID: 39168911](#).

Diral E, Campochiaro C, Furnari G, Moretti F, Ferrari J, Elena C, et al. Erythroid-stimulating agents in VEXAS syndrome: A retrospective study from an Italian multicentre cohort. *Br J Haematol*. 2025;207(1):273-7. Epub ahead of print. [PMID: 40364459](#).

Eviatar T, Capelusnik D, Campochiaro C, Lacombe V, Jachiet V, Zisapel M, et al. Comparative Efficacy and Safety of Anakinra and Canakinumab in Patients With VEXAS Syndrome: An International Multicenter Study. *Arthritis Rheumatol*. 2025. doi: 10.1002/art.43384. Epub ahead of print. [PMID: 40977434](#).

Georgin-Lavialle S, Terrier B, Guedon AF, Heiblig M, Comont T, Lazaro E, et al.; French VEXAS group; GFEV, GFM, CEREMAIA, MINHEMON. Further characterization of clinical and laboratory features in VEXAS syndrome: large-scale analysis of a multicentre case series of 116 French patients. *Br J Dermatol*. 2022;186(3):564-74. [PMID: 34632574](#).

Gurnari C, Koster L, Baaij L, Heiblig M, Yakoub-Agha I, Collin M, et al. Allogeneic hematopoietic cell transplantation for VEXAS syndrome: results of a multicenter study of the EBMT. *Blood Adv*. 2024;8(6):1444-8. [PMID: 38330178](#).

Gurnari C, Pascale MR, Vitale A, Diral E, Tomelleri A, Galossi E, et al. Diagnostic capabilities, clinical features, and longitudinal UBA1 clonal dynamics of a nationwide VEXAS cohort. *Am J Hematol*. 2024;99(2):254-62. [PMID: 38108611](#).



Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas
y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome
mielodisplásico
en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado
del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares
para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos
y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía





Bibliografía

Gutiérrez-Rodríguez F, Kusne Y, Fernández J, Lasho T, Shalhoub R, Ma X, et al. Spectrum of clonal hematopoiesis in VEXAS syndrome. *Blood*. 2023;142(3):244-59. PMID: 37084382.

Hadjadj J, Beck D. VEXAS syndrome. En: Adam MP, Feldman J, Mirzaa GM, et al., editors. *GeneReviews*®. Seattle: University of Washington; 1993-2025. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/>.

Hadjadj J, Beck DB. Improving outcomes in VEXAS syndrome: the need for prospective data. *Rheumatology (Oxford)*. 2025;64(6):3225-6. PMID: 39862397.

Hadjadj J, Nguyen Y, Mouloudj D, Bourguiba R, Heiblig M, Aloui H, et al. FRENEX. Efficacy and safety of targeted therapies in VEXAS syndrome: retrospective study from the FRENEX. *Ann Rheum Dis*. 2024;83(10):1358-67. PMID: 38777378.

Heiblig M, Ferrada MA, Koster MJ, Barba T, Gerfaud-Valentin M, Mékinian A, et al. Ruxolitinib is more effective than other JAK inhibitors to treat VEXAS syndrome: a retrospective multicenter study. *Blood*. 2022;140(8):927-31. Erratum in: *Blood*. 2023;141(13):1647. PMID: 35609174.

Heiblig M, Plesa A, Tantot J, Jamilloux Y, Labussière-Wallet H, Sujobert P. Myeloid neoplasm inspired intensive therapy in VEXAS syndrome: A single-centre experience. *Br J Haematol*. 2025;206(6):1683-8. PMID: 40195852.

Jachiet V, Kosmider O, Beydon M, Hadjadj J, Zhao LP, Grobost V, et al. Efficacy and safety of azacitidine for VEXAS syndrome: a large-scale retrospective study from FRENEX. *Blood*. 2025;146(12):1450-61. PMID: 40373272.

Kirino Y, Maeda A, Asano T, Migita K, Hidaka Y, Ida H, et al.; Japan VEXAS Study Group. Low remission rates and high incidence of adverse events in a prospective VEXAS syndrome registry. *Rheumatology (Oxford)*. 2025;64(6):3872-8. PMID: 39340799.

Koster MJ, Lasho TL, Olteanu H, Reichard KK, Mangaonkar A, Warrington KJ, Patnaik MM. VEXAS syndrome: Clinical, hematologic features and a practical approach to diagnosis and management. *Am J Hematol*. 2024;99(2):284-99. PMID: 37950858.

Kusne Y, Ghorbanzadeh A, Dulau-Florea A, Shalhoub R, Alcedo PE, Nghiem K, et al. Venous and arterial thrombosis in patients with VEXAS syndrome. *Blood*. 2024;143(21):2190-200. PMID: 38306657.

Mangaonkar AA, Langer KJ, Lasho TL, Finke C, Litzow MR, Hogan WJ, et al. Reduced intensity conditioning allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in VEXAS syndrome: Data from a prospective series of patients. *Am J Hematol*. 2023;98(2):E28-E31. PMID: 36403135.

Mekinian A, Zhao LP, Chevret S, Desseaux K, Pascal L, Comont T, et al. A Phase II prospective trial of azacitidine in steroid-dependent or refractory systemic autoimmune/inflammatory disorders and VEXAS syndrome associated with MDS and CMML. *Leukemia*. 2022;36(11):2739-42. PMID: 36104395.

Mekinian AM, Georgin-Lavaille S, Ferrada MA, Savic S, Koster MJ, Kosmider O, et al.; International VEXAS working group, and with endorsement of EuroBloodNet, the European Reference Network in Rare Hematological Diseases. American College of Rheumatology Guidance Statement for Diagnosis and Management of VEXAS Developed by the International VEXAS Working Group Expert Panel. *Arthritis Rheumatol*. 2025. Epub ahead of print. PMID: 40787890.

Mohty R, Reljic T, Abdel-Razeq N, Jamy O, Badar T, Kumar A, et al. Assessing the efficacy of allogeneic hematopoietic cell transplantation in VEXAS syndrome: results of a systematic review and meta-analysis. *Bone Marrow Transplant*. 2024;59(10):1423-7. PMID: 39060513.

Olteanu H, Patnaik M, Koster MJ, Herrick JL, Chen D, He R, et al. Comprehensive morphologic characterization of bone marrow biopsy findings in a large cohort of patients with VEXAS syndrome: A single-institution longitudinal study of 111 bone marrow samples from 52 patients. *Am J Clin Pathol*. 2024;161(6):609-24. PMID: 38413044.

Ribier V, Hadjadj J, Jachiet V, Mekinian A, Terrier B, Georgin-Lavaille S, et al. Mapping the infectious burden in VEXAS syndrome: a systematic review and rationale for prevention. *Lancet Rheumatol*. 2025;7(10):e734-e744. PMID: 40915301.



Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas
y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome
mielodisplásico
en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado
del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares
para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos
y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía





Bibliografía

Sirenko M, Bernard E, Creignou M, Domenico D, Farina A, Arango Ossa JE, et al. Molecular and clinical presentation of UBA1-mutated myelodysplastic syndromes. Blood. 2024;144(11):1221-9. PMID: 38687605.

Sockel K, Götze K, Ganster C, Bill M, Georgi JA, Balaian E, et al. VEXAS syndrome: complete molecular remission after hypomethylating therapy. Ann Hematol. 2024;103(3):993-7. PMID: 38214707.

Zhao LP, Jachiet V, Kosmider O, Larcher L, Clappier E, Sébert M, et al. Very long-term remission with azacitidine in VEXAS syndrome. Haematologica. 2025;110(6):1432-5. PMID: 39882650.



Introducción
Patogénesis
Manifestaciones clínicas
Manifestaciones clínicas hematológicas
Características clínicas
y de laboratorio del síndrome VEXAS
Diagnóstico de síndrome
mielodisplásico
en pacientes con VEXAS
Base molecular del síndrome VEXAS
Diagnóstico del síndrome VEXAS
Cuantificación de alelo mutado
del gen *UBA1*
Cribado de mutaciones en *UBA1*
Algoritmo de pruebas moleculares
para el diagnóstico de VEXAS
Pronóstico
Tratamiento. Principios generales
Tratamiento. Control de la inflamación
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Azacitidina
Tratamiento. Definición de respuesta
Tratamiento. Control del clon
*UBA1*mut. Trasplante alogénico de
progenitores hematopoyéticos
Tratamiento. Otras medidas de soporte
Algoritmo terapéutico
Resultados, factores pronósticos
y manejo en el síndrome VEXAS
Bibliografía





Figura 1

Representación de los síntomas más frecuentes en el síndrome VEXAS

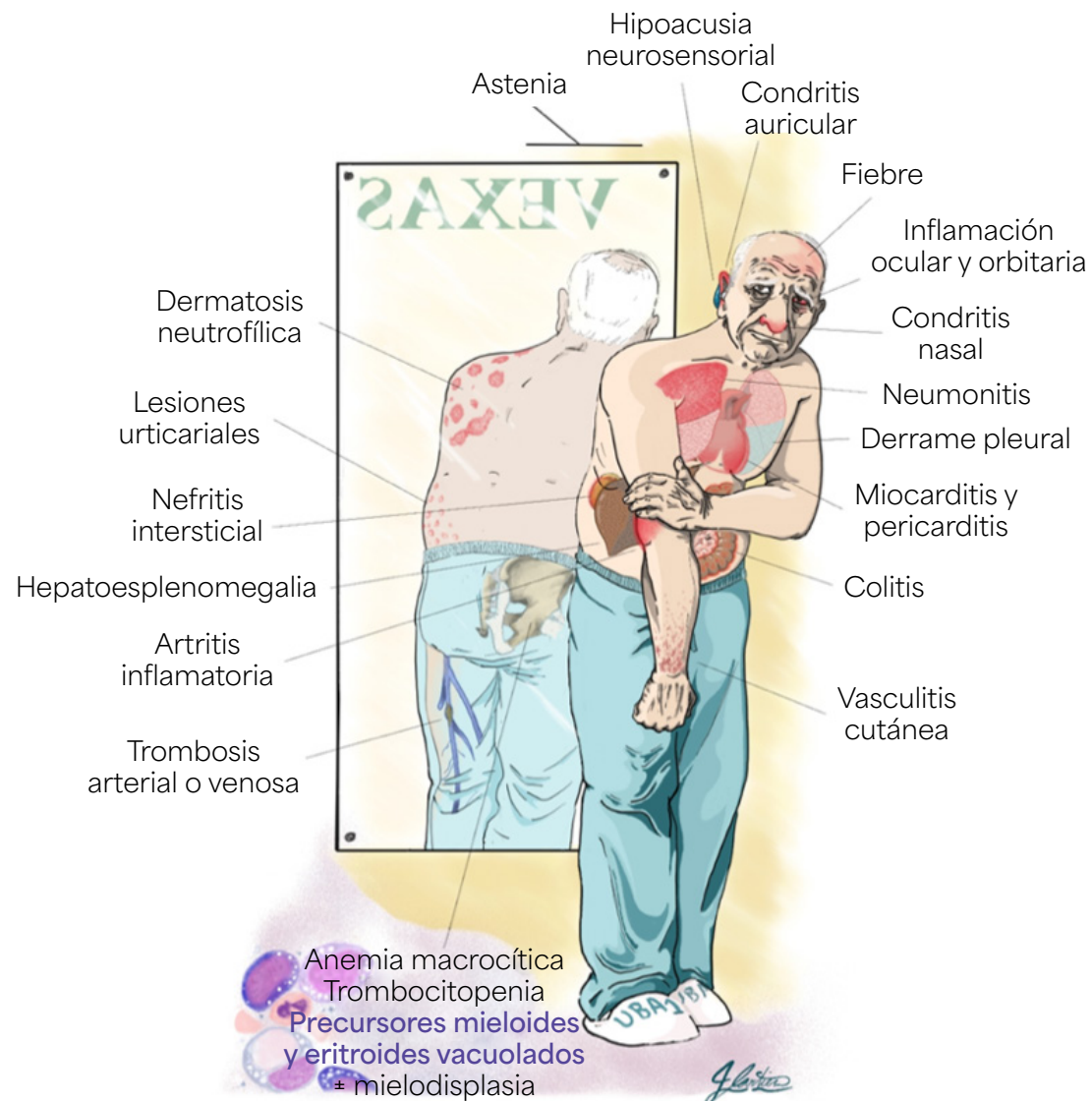
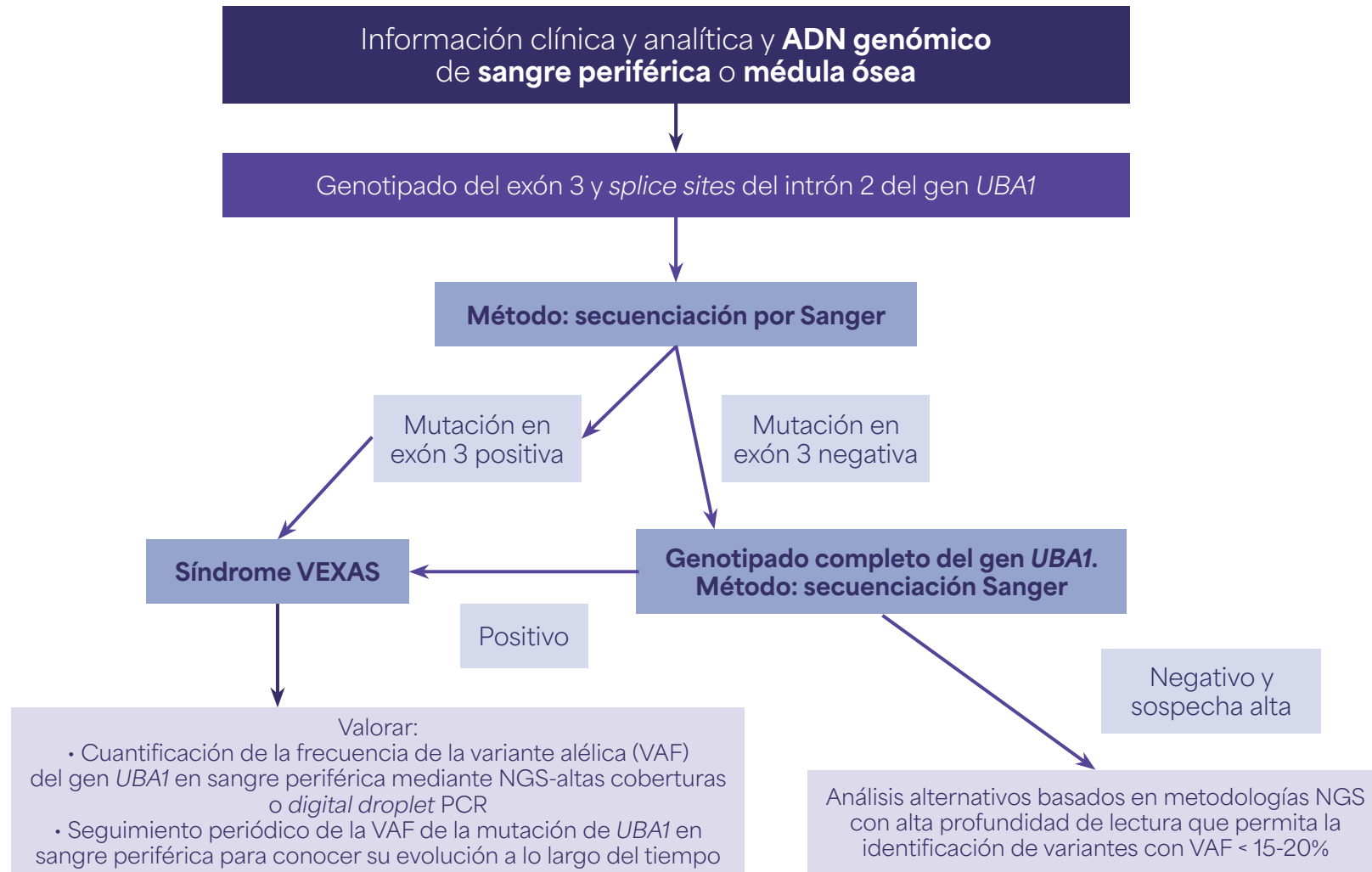


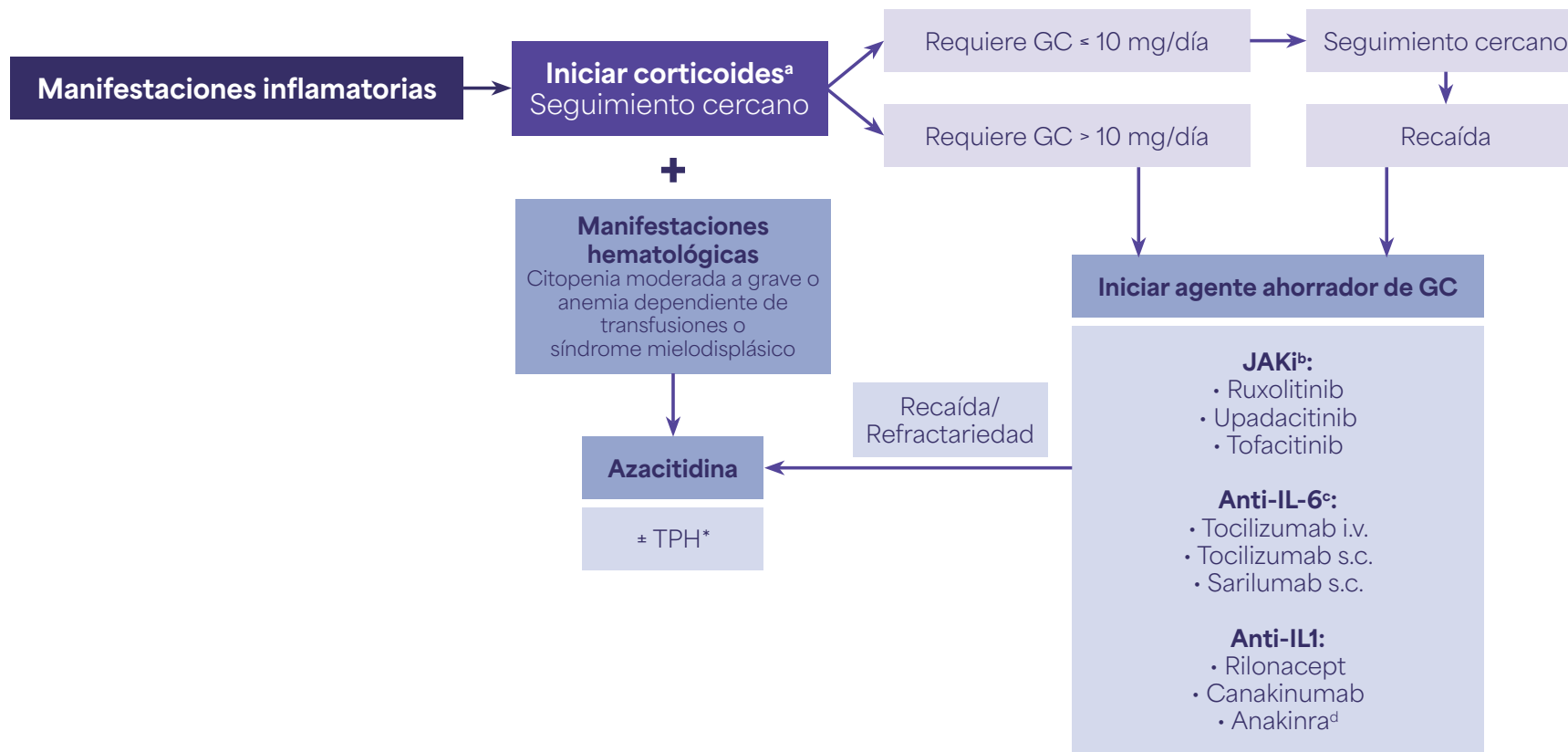


Figura 2

Estrategia del estudio genético para el diagnóstico de VEXAS



 **Figura 3**
Algoritmo terapéutico



* No hay consenso sobre la indicación clara del trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) sin neoplasia mieloide de alto riesgo asociada, que habrá que valorar de manera individual en casos de alto riesgo. Tampoco existe consenso acerca del mejor momento para iniciar azacitidina (AZA) cuando se produce el fallo al agente ahorrador de glucocorticoides (GC). Parece razonable iniciar AZA tras el fallo a una línea de agente ahorrador de GC.
i.v.: intravenoso; s.c.: subcutáneo.

^a Dosis de GC basada en la afectación orgánica (0,5-1 mg/kg/día). Reducir GC a la dosis mínima eficaz

^b Ruxolitinib puede ser más efectivo que otros JAKi

^c Precaución en la afectación gastrointestinal (riesgo de perforación)

^d Anakinra puede asociarse a reacciones graves en algunos pacientes

**Tabla 1**

Manifestaciones clínicas del síndrome VEXAS

Constitucionales 69%	Fiebre (62%), astenia (53%), pérdida de peso (44%), sudoración nocturna (35%)
Dermatológicas 82%	Dermatitis neutrofílica (27%), pápulas/placas (21%), vasculitis (18%), nódulos (13%), paniculitis (13%), eritema nodoso (10%), urticaria (10%), <i>livedo</i> racemosa (6%)
Respiratorias 61%	Infiltrados pulmonares (46%), disnea (41%), tos (18%), vidrio deslustrado (18%), derrame pleural (12%), nódulos pulmonares (9%), neumonía organizada (7%), pleuritis (4%)
Oculares 44%	Edema periorbitario (20%), inflamación orbitaria (15%), episcleritis (11%), escleritis (10%), uveítis (9%), conjuntivitis (5%)
Tromboembolismo 42%	Trombosis venosa profunda (26%), embolia pulmonar (11%), trombosis superficial (8%)
Condritis 39%	Oreja (32%), nariz (12%), tracto respiratorio (3%), costocondritis (3%)
Musculoesqueléticas 47%	Artralgia (34%), pápulas/placas (32%), mialgia (5%), miositis (13%)
Hematológicas	Anemia macrocítica, vacuolas en progenitores mieloides y eritroides, síndrome mielodisplásico, gammapatía monoclonal de significado incierto
Genética	p.Met41Thr (49%), p.Met41Val1 (24%), p.Met41Leu (9%), alteración en <i>splicing</i> (6%), p.Ser56Phe (0,5%)

Otras manifestaciones menos frecuentes: linfadenopatías (22,7%), cardíaca (7,6%), enfermedad renal (7,0%), sistema nervioso central (7,8%)

**Tabla 2**Cuándo considerar el estudio de una variante somática en *UBA1*

Características clínicas típicas	
Inflamatorias	Hematológicas
• Fiebre de origen desconocido • Condritis auricular y/o nasal • Dermatitis neutrofílica o lesiones de tipo urticaria • Vasculitis leucocitoclástica o leucocitoclasia • Edema periorbitario no infeccioso • Enfermedad ocular inflamatoria recurrente no infecciosa • Infiltrados pulmonares en vidrio esmerilado o nodulares no infecciosos • Enfermedad tromboembólica no provocada o recurrente • Dependencia de corticoides	• Vacuolas en precursores mieloides o eritroides en aspirado medular • Macrocitosis o anemia macrocítica • Síndrome mielodisplásico • Trombocitopenia • Monocitopenia • Linfopenia
Características menos frecuentes	
• Eritema nodoso (Bx) • Urticaria recurrente/Placas urticarianas • Reacción en el sitio de inyección a anakinra • Artritis inflamatoria • Vasculitis de cualquier tamaño, recurrente o refractaria a tratamiento estándar • Pericarditis/Miocarditis	• Derrame pleural o pericárdico exudativo • Inflamación testicular • Hipoacusia neurosensorial • Infecciones atípicas u oportunistas • Síndrome nefrótico con amiloidosis renal (Bx) • Nefritis intersticial (Bx)

La probabilidad es mayor en **varones, mayores de 50 años** y cuando los **reactantes de fase aguda** están **elevados**

Bx: biopsia

Adaptada de Mekinian AM, et al. Arthritis Rheumatol. 2025. [PMID: 40787890](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40787890/)

**Tabla 3**

Tratamiento. Definición de la respuesta

Estudio (año)	Tratamiento(s)	Definición de respuesta
Comont <i>et al.</i> (2022)	Azacitidina	• Respuesta completa: remisión clínica y reducción $\geq 50\%$ de glucocorticoides hasta < 10 mg/día durante ≥ 1 mes • Respuesta parcial: reducción $\geq 50\%$ de glucocorticoides hasta > 10 mg/día durante 1 mes
Heiblig <i>et al.</i> (2022)	Inhibidor de JAK	• Respuesta clínica: resolución de síntomas clínicos • Respuesta biológica completa: normalización de PCR • Respuesta biológica parcial: reducción $> 50\%$ de PCR
Hadjadj <i>et al.</i> (2024)	JAKi, anti-IL-6, anti-IL-1, anti-TNF, otros	• Respuesta completa: ausencia de síntomas clínicos de VEXAS, PCR ≤ 10 mg/L, prednisona ≤ 10 mg/día • Respuesta parcial: remisión clínica, reducción $\geq 50\%$ de PCR y de prednisona desde basal • Fracaso terapéutico: persistencia de actividad clínica o imposibilidad de reducir corticoides
Vitale <i>et al.</i> (2025)	JAKi, anti-IL-6, anti-IL-1, anti-TNF, otros	• Respuesta completa: resolución de síntomas clínicos y normalización de PCR • Respuesta parcial: persistencia de síntomas con clara mejoría y PCR normal o ligeramente elevada • Fracaso terapéutico: síntomas persistentes $\pm$ elevación de marcadores inflamatorios
Al-Hakim <i>et al.</i> (2025)	Azacitidina, anti-IL-6, anti-IL-1	• Respuesta completa: remisión clínica, PCR ≤ 10 mg/L y prednisona ≤ 10 mg/día • Respuesta parcial: remisión clínica, reducción $\geq 50\%$ de PCR y prednisona • Fracaso: síntomas persistentes, inflamación o imposibilidad de reducir corticoides
Jachiet <i>et al.</i> (2024)	Azacitidina	• Respuesta completa: ausencia de síntomas inflamatorios, PCR ≤ 10 mg/L sin infección y prednisona ≤ 10 mg/día, sin nuevos inmunosupresores • Respuesta parcial: síntomas controlados, PCR reducida $\geq 50\%$, reducción $\geq 50\%$ de prednisona, sin iniciar inmunosupresores • Fracaso primario: ausencia de respuesta • Fracaso secundario: recaída tras respuesta, con aumento sostenido (≥ 4 semanas) de corticoides o necesidad de un nuevo inmunosupresor no suspendido en 3 meses • Respuesta hematológica: según criterios del International Working Group (IWG) de 2018 para SMD en pacientes con citopenias • Respuesta molecular (UBA1): reducción $\geq 25\%$ de la VAF inicial o desaparición de la mutación detectable ($< 2\%$)
Weeks <i>et al.</i> (2025)		Definición de recurrencia (flare): a) Recurrencia de una manifestación VEXAS previamente documentada b) Aparición de un nuevo signo inflamatorio definitorio de VEXAS c) Aparición de un signo inflamatorio que no cumple criterios para a) o b)

SMD: síndrome mielodisplásico


Tabla 4

Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Resumen de estudios publicados

Autor, año	n	Población/Seguimiento (mediana)	Principales resultados de eficacia	Eventos adversos graves
Diarra <i>et al.</i> , 2022	6	Síndrome VEXAS en todos; 4 con SMD, 1 con mielofibrosis. Seguimiento: 24,8 meses	RC en 5/6; fallecimiento antes de evaluación en 1 caso	Infecciones (4/6), EICH (5/6), muerte antes de evaluación (1/6)
Van Leeuwen-Kerkhoff <i>et al.</i> , 2022	1	Síndrome VEXAS. Seguimiento: 9 meses	Quimerismo del 100% a las 6 semanas, sin necesidad de reintroducir tratamiento	Colitis por CMV y enteritis viral a los 15 días postrasplante
Al-Hakim <i>et al.</i> , 2022	4	4 pacientes con VEXAS, 2 con SMD. Seguimiento: 13,5 meses	Un paciente falleció postrasplante, otro tuvo complicaciones graves, uno en remisión falleció por deterioro neurológico, uno en remisión	Sepsis, encefalitis, EICH, reactivación por VEB, infecciones recurrentes, paraplejía, hipogammaglobulinemia, muerte
Mangaonkar <i>et al.</i> , 2023	5	3 con síntomas inflamatorios refractarios, 1 con anemia transfusión-dependiente y policondritis, 1 con SMD. Seguimiento: 9,6 meses	Todos mejoraron manifestaciones inflamatorias asociadas a VEXAS, con normalización de médula ósea y marcadores inflamatorios	Mucositis (2), bacteriemia (1), encefalopatía (1), diarrea por <i>C. difficile</i> (1), EICH (1), otros eventos aislados
Gurnari <i>et al.</i> , 2024	19	13 con SMD, 5 con manifestaciones autoinflamatorias, 1 con neoplasia mieloproliferativa. Seguimiento: 14 meses	Todos libres de recaída de VEXAS; en > 12 meses, todos suspendieron inmunosupresión; 4 fallecieron por infecciones y toxicidad	Fracaso de injerto (18/19), EICH aguda (11/19), EICH crónica (4/19), infecciones bacterianas y toxicidad del SNC

CMV: citomegalovirus; EICH: enfermedad injerto contra huésped; RC: respuesta completa; SMD: síndrome mielodisplásico; SNC: sistema nervioso central; VEB: virus de Epstein-Barr; VEXAS: vacuolas, enzima E1, ligado al cromosoma X, autoinflamatorio, somático

Adaptada de: Alqatari S, Alqunais AA, Alali SM, Alharbi MA, Hasan M, Al Shubbar MD. VEXAS Syndrome: A Comprehensive Review of Current Therapeutic Strategies and Emerging Treatments. J Clin Med. 2024;13(22):6970. PMID: 39598114